

团队竞赛历程与进步梳理

团队竞赛历程与进步梳理

一、时间线与基本信息

比赛	时间	题目	获奖	队伍
电工杯	2026.05.22-25	B 题 嵌入式社区养老服务站建设与优化	三等奖	陈康、唐程琦、郑雨露
华数杯	2026.08	B 题 VLSI 布图规划设计	未知（队伍 B477）	同一团队
高教社杯（国赛）	2026.09	B 题 无线电干扰源自动定位清除	未知（待公布）	同一团队

三场比赛间隔：电工杯→华数杯约 3 个月，华数杯→国赛约 1 个月。密集的比赛节奏让团队快速成长。

二、建模能力的进步

电工杯：应用现成模型，以实现为主

- Q1：马尔可夫链预测（经典模型，直接套用）
- Q2：多目标遗传算法（成熟算法，编码实现）
- Q3：定价优化（约束优化，线性规划思路）
- Q4：灵敏度分析（参数变化对比）

特点：模型都是现成的，主要工作是**编码实现和调参**，缺乏原创性建模。

华数杯：识别经典问题，对标权威解法

- 核心发现：题目数据 = GSRC 标准基准集，权威解法 = B*-Tree+Fast-SA
- 建模工作：B*-Tree 表示法的理解和实现，Fast-SA 参数调优

- **四问递进**：Q1 面积最小化→Q2 固定轮廓 HPWL→Q3 死区下界（二分套 Q2）→Q4 L/T 模块扩展

进步：

1. 学会了**题目数据识别**——先验证数据来源，找到权威解法论文
2. 学会了**参考文献精读**——从论文中提取核心算法和实验数据
3. 建模深度提升——B*-Tree 表示法比马尔可夫链复杂得多

不足：解法是现成的，创新空间有限，主要是复现和调优。

国赛：原创建模，四层回答，结构定理

- **Q1**：角域升格（示向度→2°角域），凸几何精确计算，覆盖问题**四层回答**（反例→Thales 判据→Jung 界→结构定理 $\gamma=1+O(\epsilon)$ ）
- **Q2**：实验设计问题（非参数估计），Fisher 信息矩阵验证 A - 最优准则，正交最优性定理
- **Q3**：带硬时间约束的在线搜索 - 定位 - 清除决策，两时钟分离，三层逻辑架构，完备性定理
- **Q4**：定向源盲区问题，surrounding 条件（源被检测点包围）取代覆盖条件，ring 档布点

巨大进步：

1. **原创建模能力**——角域升格、surrounding 条件、两时钟分离都是原创思路
 2. **理论深度**——结构定理、完备性定理、充要条件证明
 3. **问题本质识别**——Q1 是计算题 + 证伪题，Q2 是实验设计题，Q3 是在线决策题，Q4 是可见性问题
 4. **跨问联动**——Q1 输出被 Q3 复用，Q1Q2 交叉验证，Q4 退化自检 = Q3
-

三、编程能力的进步

电工杯：Python 为主，GA 实现

- 代码量：约 2000 行（Python+MATLAB）
- 核心算法：多目标遗传算法（q2_biobjective\_ga.py 29KB）
- 验证方式：枚举验证小规模问题
- 问题：代码文档少，缺少思路标注

华数杯：B*-Tree 实现，Fast-SA 调优

- 代码量：约 3000 行（Python 为主）
- 核心算法：B*-Tree 打包算法、Fast-SA、二分搜索
- 验证方式：对标论文实验数据
- 进步：有设计文档（q2-biobjective-ga-design.md），有流程图

国赛：双实现互验，几何算法库

- 代码量：MATLAB_Framework 约 5000 行 + Python 出图脚本
- 核心算法：半平面交、Graham 扫描、旋转卡壳、Welzl 最小包围圆、三角格覆盖、homing 渐进逼近
- 验证方式：**双实现互验**（旋转卡壳 + $O(m^2)$ 暴力，Welzl + $O(n^3)$ 暴力，结果必须完全一致）
- 工程化：每步【思路】标注、验证题机制、固定随机种子、多次运行取最优
- 真机测试：Q3 三次正式测试清除 11/12/12，Q4 三次正式测试清除 16/13/11

巨大进步：

1. **验证严谨性**—— 从 "跑通就行" 到 "双实现互验 + 验证题 + 真机测试"
 2. **算法多样性**—— 从单一 GA 到计算几何全套算法
 3. **工程规范**—— 每步思路标注、版本管理、日志记录
 4. **真机对接**—— 从纯仿真到与模拟器接口对接，完成正式测试
-

四、论文写作的进步

电工杯：基础论文，版本迭代

- 论文版本：v1-v4（4 个版本）
- 结构：标准的问题重述→模型假设→模型建立→求解→结果
- 特点：中规中矩，缺少创新点提炼
- 页数：约 20 页

华数杯：三手分工雏形，整合总稿

- 论文手独立目录，Q1-Q4 正稿
- 有整合总稿（B 题_论文_整合总稿\_v1.md）
- 有实践反馈融入文档
- 进步：开始有论文手角色，有配图规划

国赛：体系化写作，学术级规范

- **组织方案先行**：每问动笔前有详细的论文组织方案，参考 2007 国一论文做方法映射
- **摘要精炼**：四问合并为一段约 600 字，每问 2-3 句含方法 + 关键数字
- **问题分析深入**：先定任务结构（计算题 / 证伪题 / 实验设计题 / 在线决策题），再列三个难点，再给思路
- **模型假设规范**：编号 H1.1-H2.2，每个假设有依据和违背后果

- **定理证明移附录**：正文给结论，详细证明在附录 A.2-A.4
- **红线横幅**：Q3/Q4 正稿开头明确禁止沿用的结论
- **双实现互验表格化**：表 5-4 清晰呈现
- **附录伪代码可视化**：奶油糖果风设计，2 页精美伪代码图
- **诚实评价**：4 优点 + 4 缺点 + 2 改进方向
- **最终版**：44 页，11 篇参考文献，23 个表格，6 张主图

巨大进步：

1. **写作流程**——从 "边想边写" 到 "组织方案先行→参考映射→正文撰写"
 2. **论证深度**——从 "给结果" 到 "命题 + 证明 + 定理 + 推论"
 3. **严谨性**——从 "大概对" 到 "双实现互验 + 退化情形处理 + 诚实局限"
 4. **排版精美**——从普通 Word 到奶油糖果风附录伪代码图
 5. **版本管理**——从简单 v1-v4 到语义化版本 + 变更记录 + 红线横幅
-

五、团队协作的进步

电工杯：分工不明显

- 资料中没有明确的三手分工
- 主要是代码 + 论文，缺少建模文档
- 协作机制不清晰

华数杯：三手分工雏形

- 有建模手 / 编程手 / 论文手三个目录
- 有背景全量研究报告（总控角色）
- 有实践反馈融入（建模手 + 论文手各一份）
- 进步：开始有角色意识，但移交 - 反馈 - 闭环机制不完善

国赛：完善的三手分工体系

- **建模手九件套**：每问 9 个标准文件（移交说明 / 全解总览 / 数字化 / 原理顺 / 公式表 / 假设陷阱 / 深度分析 / 陷阱拓展 / 经验总结）
- **编程手规范**：每步思路标注、验证题机制、多次运行取最优、代码组织结构
- **论文手规范**：组织方案先行、版本管理、AI 工具使用声明
- **总控机制**：权威数字表（单一数字来源）、进度追踪、窗口与转交
- **移交 - 反馈 - 闭环**：建模手→编程手→反馈→建模手更新→论文手引用

- **联合校验：**建模手 × 编程手联合校验（D 一致到 8 位小数）

巨大进步：

1. **角色明确**—— 从 "谁有空谁做" 到 "三手各司其职"
 2. **流程规范**—— 从 "口头沟通" 到 "移交包 + 反馈单 + 权威数字表"
 3. **质量控制**—— 从 "个人负责" 到 "联合校验 + 双实现互验 + 红线横幅"
 4. **知识沉淀**—— 从 "比完就忘" 到 "方法论总结 + 范本模板 + 可复用经验"
-

六、文档管理的进步

电工杯：简单归档

- 3 个目录（数据 / 论文 / 赛题）
- 代码打包在 zip 里
- 没有 README，没有方法论总结

华数杯：有结构但嵌套深

- CLAUDE 工作文件下有三手分工
- 有背景研究报告
- 但嵌套深（B 题 / CLAUDE 工作文件 / 建模手 / Q1/...）
- 没有统一的目录规范

国赛：体系化资产管理

- 8 个标准目录（00 任务总控 / 01 背景研究 / 02 建模手 / 03 编程手 / 04 论文手 / 05 辅助文档 / 06 交付物 / 99 归档）
- 每问 Q1-Q4 平级
- 99 归档分 7 大类（A 题备选 / Q1 历史 / Q2 历史 / Q3 开发 / 中间临时 / 废弃方案 / 过程文档）
- 完整的 README 和方法论总结
- 版本管理：论文 v1.0-v4.0 共 25 个版本
- 不删除任何东西，只做整理

巨大进步：

1. **目录规范**—— 从 "随便放" 到 "8 标准目录 + 编号前缀"
2. **归档意识**—— 从 "只留最终版" 到 "7 大类归档 + 不删除任何东西"
3. **知识沉淀**—— 从 "比完就结束" 到 "方法论总结 + 范本模板 + 可复用模板"
4. **可追溯性**—— 从 "找不到旧版" 到 "25 个版本 + 变更记录 + 红线横幅"

七、三场比赛的核心数据对比

维度	电工杯	华数杯	国赛
题目类型	民生工程优化	经典学术问题	工程应用（开放性强）
建模难度	★★☆	★★★	★★★★★
编程难度	★★★★	★★★★★	★★★★★
论文页数	~20 页	~25 页	44 页
参考文献	少	1 篇核心	11 篇
表格数量	~10 个	~15 个	23 个
代码行数	~2000	~3000	~5000+
三手分工	不明显	雏形	完善
验证方式	枚举	对标论文	双实现互验 + 真机测试
创新点	无	少（复现为主）	多（角域升格 /surrounding/ 两时钟）
获奖	三等奖	未知	未知

八、未来的提升方向

1. 建模能力：从 "会用模型" 到 "创造模型"

现状：国赛已经有原创建模能力，但主要集中在几何问题。

提升方向：

- 掌握更多类型的建模方法：微分方程、统计模型、机器学习、博弈论、复杂网络
- 加强数学基础：凸优化、泛函分析、随机过程、图论
- 练习 "问题本质识别"—— 拿到题目先定性（计算 / 优化 / 预测 / 评价 / 决策），再选方法

2. 编程能力：从 "能实现" 到 "工程化"

现状：国赛代码已经有思路标注和验证机制，但还不够工程化。

提升方向：

- 建立可复用的算法库（计算几何、优化算法、统计分析）
- 加强代码测试：单元测试、集成测试、性能测试
- 学习更多工具：Gurobi/CPLEX 等商业求解器、Pyomo/CVXPY 等建模语言
- 并行计算和性能优化

3. 论文写作：从 "规范" 到 "出色"

现状：国赛论文已经很规范，但创新点提炼不够突出。

提升方向：

- 学习顶会论文的写作技巧：如何用一句话讲清创新点
- 加强摘要写作：300 字内讲清 "问题 - 方法 - 结果 - 意义"
- 图表设计：从 "能用" 到 "精美"，学习学术图表规范
- 英文写作：准备英文摘要和关键词，为国际比赛做准备

4. 团队协作：从 "分工" 到 "协同"

现状：三手分工已经完善，但跨角色协同还可以加强。

提升方向：

- 建立每日站会机制：15 分钟同步进度和阻塞
- 加强建模手与编程手的实时沟通：不要等建模完全做完再编程
- 论文手提前介入：从建模阶段就开始组织方案，不要最后才写
- 建立冲突解决机制：当模型和实现有矛盾时如何快速决策

5. 知识管理：从 "整理" 到 "复用"

现状：已经有了完善的目录结构和方法论总结。

提升方向：

- 建立可复用的模板库：建模九件套、论文组织方案、编程规范
- 建立算法库：把国赛的计算几何算法封装成可调用的库
- 建立题目分类库：按题目类型（优化 / 预测 / 评价 / 决策）整理解法
- 定期复盘：每场比赛后做深度复盘，把经验沉淀到知识库

6. 比赛策略：从 "尽力" 到 "精准"

现状：三场比赛都是全力以赴，但选题和时间分配可以更精准。

提升方向：

- 选题策略：分析团队优势，选择最能发挥的题目
- 时间分配：Q1/Q2/Q3/Q4 的时间分配，不要在简单问题上花太多时间

- 风险控制：提前识别高风险问题，准备备选方案
 - 赛前准备：建立赛前检查清单，确保环境和工具就绪
-

九、总结

从电工杯到华数杯再到国赛，团队在**4个月内完成了三级跳**：

1. **电工杯**：入门级 —— 会用现成模型，能跑通代码，能写出基础论文
2. **华数杯**：进阶级 —— 能识别经典问题，能精读参考文献，能实现复杂算法
3. **国赛**：高级 —— 能原创建模，能理论证明，能工程化实现，能体系化写作

最核心的进步是从 "完成比赛" 到 "研究问题" 的思维转变 —— 电工杯是 "把题目做完"，华数杯是 "把题目做对"，国赛是 "把问题做深"。

未来的核心方向是把国赛的体系化能力固化为可复用的资产，同时拓展建模方法的广度，从 "几何优化专精" 发展为 "全类型建模能力"。

这三场比赛的经历已经为团队打下了坚实的基础，继续保持这个进步速度，下一场比赛（如美赛、MathorCup）有望冲击更高奖项。

（注：部分内容可能由 AI 生成）